

I. Reconnaître et utiliser la translation

Définition : Transformer une figure par **translation**, c'est la faire **glisser parallèlement à une droite**, sans la tourner ni la déformer.

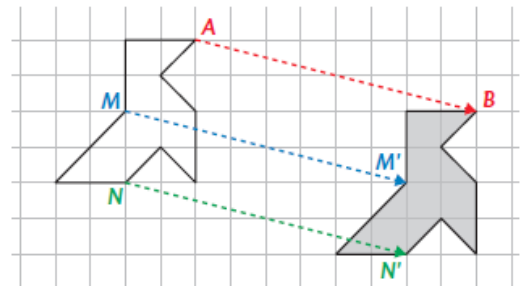
Ce déplacement ou "glissement" est défini par une **direction**, un **sens** et une **longueur**.

Sur une figure, on peut schématiser ce glissement par une **flèche**.

Exemples :

1) La figure grise est **l'image** de la figure blanche par la **translation** qui **transforme A en B** :

- La **direction** du glissement est donnée par la droite **(AB)** ;
- Le **sens** du glissement est donné par la flèche qui part de **A vers B** ;
- La **longueur** du glissement est donnée par la longueur **AB**.



Par la **translation** qui **transforme A en B** :

- le point **M'** est l'image du point **M**
- et le point **N'** est l'image du point **N**.

On a alors : $(MM') \parallel (AB)$ et $(NN') \parallel (AB)$ et $MM' = AB = NN'$.

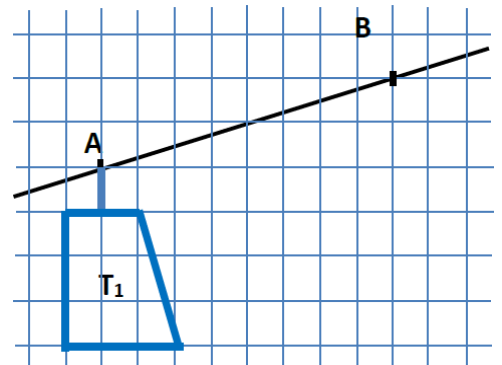
2) Dessiner la télécabine T_1 lorsqu'elle sera arrivée au point B.

On la notera T_2 .

On dit que : La figure T_2 est **l'image** de la figure T_1

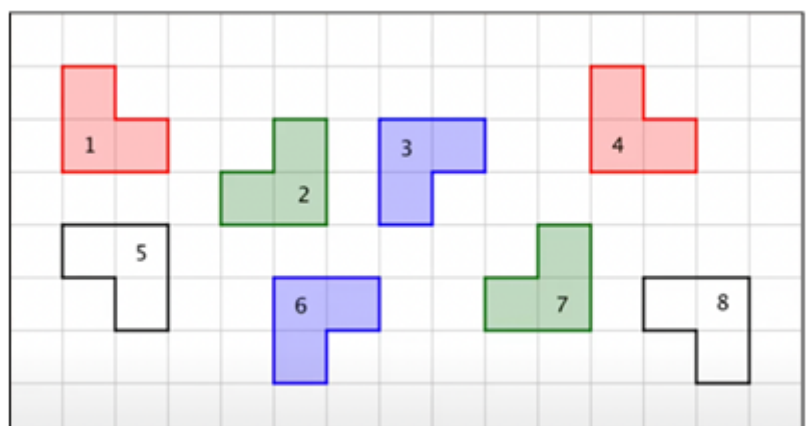
par la translation qui transforme A en B

(ou par la translation de **vecteur** $\vec{AB}$).



Méthode : Reconnaître l'image d'une figure par translation

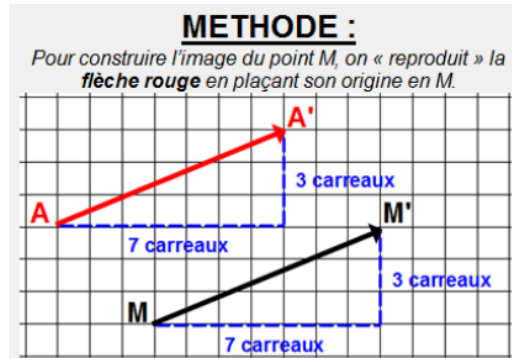
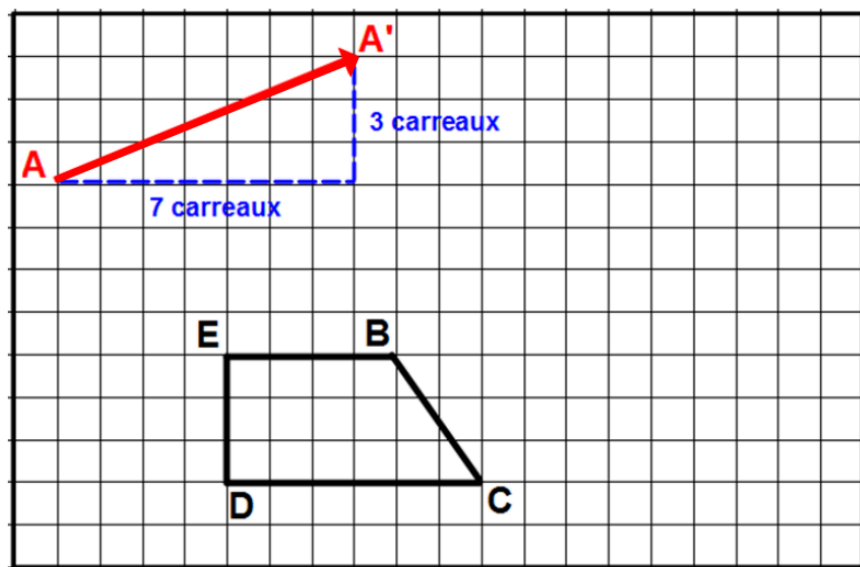
Grouper les figures deux par deux de façon à pouvoir passer de l'une à l'autre par une translation.



Méthode : Construire l'image d'une figure par translation

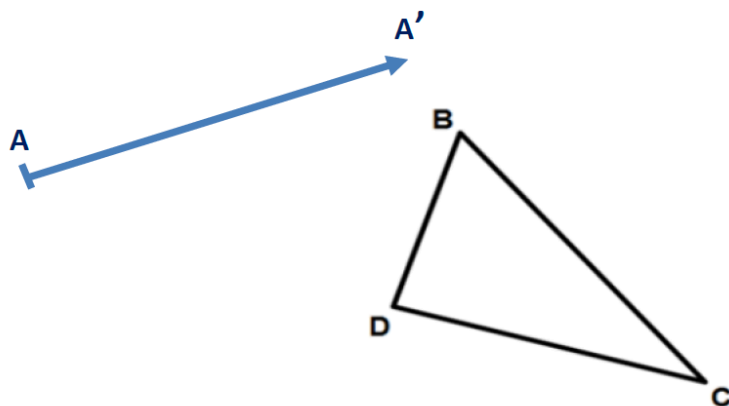
A. Avec quadrillage

Exemple : Construire l'image du trapèze BCDE par la translation qui transforme A en A'.



B. Sans quadrillage

Exemple : Construire l'image du triangle BCD par la translation qui transforme A en A'.



Propriétés :

- Une figure et son image par une translation sont **superposables**.
- La translation **conserve** le parallélisme, l'alignement, les longueurs, les angles et les aires.



II. Reconnaître et utiliser la rotation

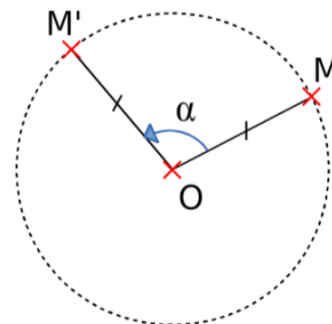
Définition : Transformer une figure par **rotation** revient à la faire pivoter autour d'un point appelé **centre** selon :

- Un **angle** ;
- Un **sens** : horaire (ou sens **indirect**) ou anti-horaire (ou **direct**).

Exemples :

3) Soient O et M deux points distincts.

L'image du point M par la rotation de centre O et d'angle α est le point M' tel que : $OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$.



4) La figure F' est **l'image** de la figure F par la **rotation** de **centre** O,

d'angle 70° et **de sens direct (ou anti-horaire)**.

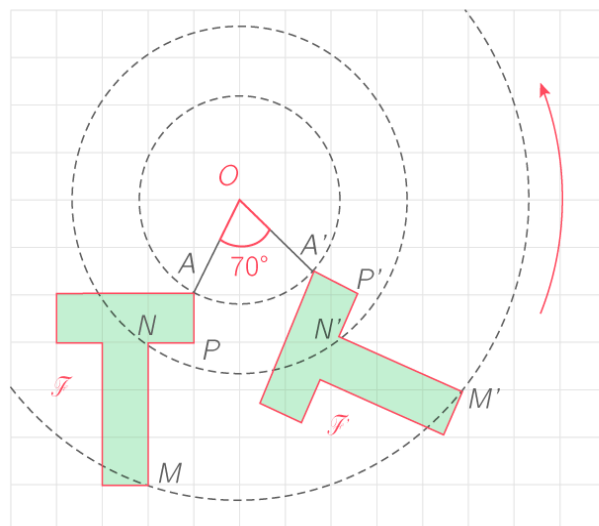
Cette rotation transforme A en A', M en M', N en N' et P en P'.

On a donc : $OA = OA'$ et $\widehat{AOA'} = 70^\circ$;

$OM = OM'$ et $\widehat{MOM'} = 70^\circ$;

$ON = ON'$ et $\widehat{NON'} = 70^\circ$;

$OP = OP'$ et $\widehat{POP'} = 70^\circ$.

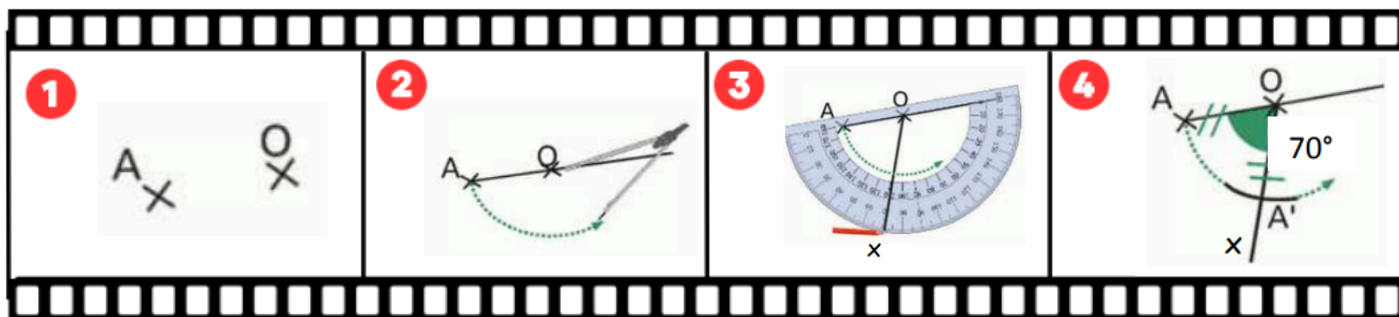


Remarques :

- Lorsqu'on ne précise pas le sens, on considère que c'est le sens **direct** qu'il faut appliquer.
- La **rotation** de centre O et d'angle **180°** est la **symétrie centrale** de centre O.
- Lorsqu'on applique une **rotation** de centre O et d'angle **0°** ou **360°** à la figure, alors on obtient la figure elle-même.
- L'image de O par une rotation de centre O est lui-même : on dit que le point O est **invariant**.

Méthode : Construire l'image d'un point par rotation

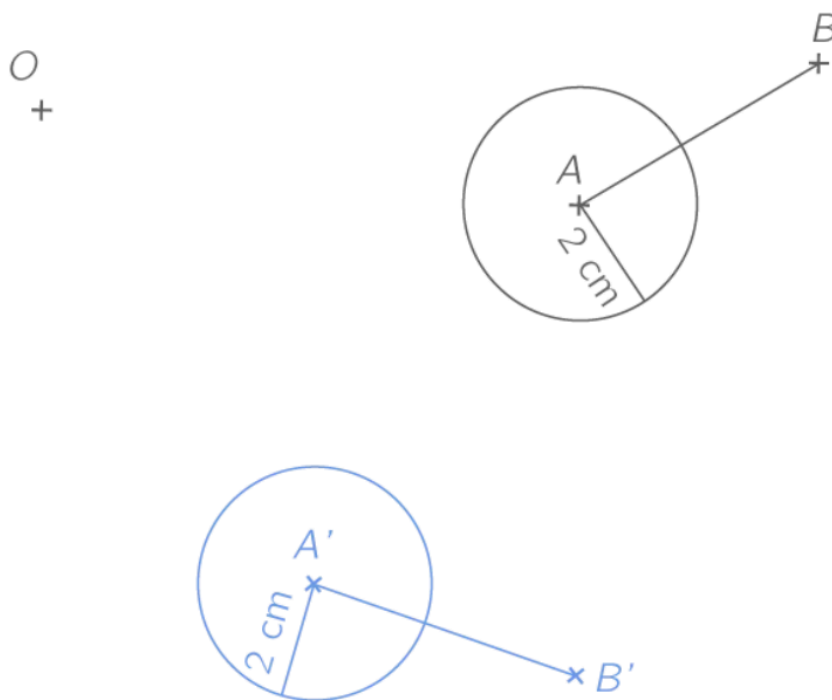
Exemple : Construis le point A' , image du point A par la rotation de centre O et d'angle 70° dans le sens anti-horaire (direct).



- 1) S'ils ne sont pas déjà tracés, on place 2 points distincts A et O .
- 2) Avec le compas, on trace un arc de centre O passant par A dans le sens direct.
- 3) Avec un rapporteur et une règle, on trace la demi-droite $[Ox)$ telle que $\widehat{AOx} = 70^\circ$.
- 4) Le point A' est le point d'intersection entre cette demi-droite et l'arc de cercle.



Exemple : Construire l'image du segment $[AB]$ et du cercle de centre A et de rayon 2 cm par la rotation de centre O et d'angle 50° dans le sens horaire (indirect).



Propriétés :

- Une figure et son image par une rotation sont **superposables**.
- La rotation **conserve** les alignements, les mesures d'angles, les longueurs et les aires.